

Könyvtári Kölcsönző Rendszer

Műszaki Specifikáció

Tartalomjegyzék

1. Rendszer Áttekintés
2. Rendszerkövetelmények
3. Funkcionális Követelmények
4. Adatmodell
5. Fájlformátumok és Adatmegőrzés
6. Kivételkezelés
7. Felhasználói Felület
8. Tesztelési Követelmények

1. Rendszer Áttekintés

1.1 Célkitűzés

A rendszer egy egyszerű könyvtári nyilvántartó és kölcsönző rendszer, amely lehetővé teszi könyvek nyilvántartását, listázását és törlését a könyvtár tagjai számára (akiket szintén nyilván tart a rendszer). A rendszer kezeli a kölcsönzéseket, visszahozásokat és büntetések nyilvántartását, miközben statisztikákat biztosít a népszerű kategóriákról és gyakran késő tagokról.

1.2 Alapvető Funkciók

- Könyvtár kezelés 5 kategóriában
- Tag regisztráció és kezelés
- Kölcsönzés és visszahozás feldolgozás
- Automatikus büntetésszámítás késedelmes könyvekhez
- Statisztikák és jelentések
- Terminál Felhasználói Felület (TUI) ANSI színkódokkal

2. Rendszerkövetelmények

2.1 Operációs Rendszer

- **Célplatform:** Windows 10 vagy Windows 11 (64-bit)
- **Garantált stabil működés** ezeken a platformokon

2.2 Fejlesztői Környezet

- **IDE:** JetBrains IntelliJ IDEA Community Edition 2025.1 vagy újabb
- **Programozási Nyelv:** Java
- **JDK Verzió:** JDK 21 vagy újabb
- **Kód Nyelve:** Minden kód, komment és UI szöveg angol nyelvű kell legyen

2.3 Hardverkövetelmények

- **RAM:** Minimum 2GB az IDE-hez, 8GB ajánlott a teljes rendszerhez
- **Tárhely:** 3,5GB szabad lemezterület (SSD ajánlott)
- **Kijelző:** Minimum felbontás 1024x768
- **Processzor:** 64-bit kompatibilis

3. Funkcionális Követelmények

3.1 Könyvek Listázása Kategória Szerint

Leírás: A felhasználók megtekinthetik a könyvek aktuális leltárát kategóriák szerint szűrve.

Működés:

1. A rendszer megjeleníti az elérhető kategóriák listáját (Sci-fi, Dráma, Történelem, Gyermekkönyv, Szakkönyv)
2. A felhasználó kiválasztja a kívánt kategóriát
3. A rendszer megjeleníti a könyveket az azonosítójuk számrészének növekvő sorrendjében
4. Megjelenítési formátum minden könyvhöz:
 - **Elérhető könyvek:** Alapértelmezett színben jelennek meg
 - **Kölcsönzött könyvek:** Sárgával, "[LOANED]" jelzéssel és várható visszahozási dátummal

Követelmények:

- A könyveket az azonosító számrészének sorrendjében kell rendezni (SF-001, SF-002, SF-010, stb.)
- Egyértelmű vizuális különbségtétel elérhető és kölcsönzött könyvek között

3.2 Könyv Kölcsönzése

Leírás: A felhasználók kölcsönözhetnek egy könyvet az azonosító és tag-azonosító megadásával.

Folyamat:

1. Felhasználó megadja a könyv azonosítóját
2. Rendszer ellenőrzi a könyv azonosító formátumát és elérhetőségét
3. Ha a könyv elérhető:
 - Rendszer bekéri a tagsági azonosítót
 - **Létező tag:** Rendszer ellenőrzi a tagsági azonosítót

- **Új tag:**
 - Rendszer értesíti a felhasználót, hogy még nem tag
 - Bekéri a nevet
 - Generál egyedi tagsági azonosítót (tartomány: 1-999999, szekvenciális)
 - Elmenti az új tag adatait
 - Megerősítést jelenít meg: "Membership created! Your ID: XXXXXX"
- 4. Rendszer ellenőrzi, hogy a tagnak kevesebb mint 3 aktív kölcsönzése van-e
- 5. Rendszer rögzíti a kölcsönzést az aktuális dátummal
- 6. Rendszer frissíti az összes releváns adatfájlt
- 7. Megerősítést jelenít meg a kölcsönzés részleteivel és a visszahozási határidővel

Üzleti Szabályok:

- Maximum 3 egyidejű kölcsönzés tagonként
- A könyvnek elérhetőnek kell lennie (jelenleg nem kölcsönzött)
- A tagsági azonosítónak érvényesnek kell lennie (létező vagy újonnan létrehozott)

Hibakezelés:

- Könyv azonosító nem létezik → Hibaüzenet, visszatérés a menübe
- Könyv már kölcsönözve → Várható visszahozási dátum megjelenítése, előjegyzés felajánlása (ha a funkció engedélyezett)
- Tagnak 3 aktív kölcsönzése van → Hibaüzenet, aktuális kölcsönzések listázása
- Érvénytelen névformátum → Hibaüzenet, újrapróbálkozás

3.3 Könyv Visszahozása

Leírás: A felhasználók visszahozhatják a kölcsönzött könyveket és megtekinthetik a kapcsolódó büntetéseket, ha vannak.

Folyamat:

1. Felhasználó megadja a tagsági azonosítót
2. Rendszer megjeleníti a tag aktív kölcsönzéseit kölcsönzési dátum szerint rendezve (legrégebbi először)
3. Megjelenítési formátum:
 - **Késedelmes könyvek:** Pirossal jelennek meg a büntetésszámítással
 - **Időben lévő könyvek:** Zölddel jelennek meg
4. Felhasználó kiválasztja a visszahozandó könyvet (könyv azonosító megadásával)
5. Ha késedelmes:
 - Rendszer kiszámítja a teljes büntetést (késedelmes napok × 50 Ft)
 - Megjeleníti a büntetés összegét
 - Rögzíti a büntetést a fines.txt-ben
6. Rendszer frissíti a kölcsönzési státuszt
7. Rendszer frissíti az összes releváns adatfájlt
8. Megerősítés megjelenítése

Büntetésszámítás: (aktuális dátum - határidő) X 50 Ft/nap

Követelmények:

- Valós idejű büntetésszámítás az aktuális rendszerdátum alapján
- A büntetések rögzítésre kerülnek még akkor is, ha nem azonnal fizetik ki
- Egyértelmű vizuális jelzés a késedelmes státuszra

3.4 Könyvek Keresése

Leírás: A felhasználók több szempont alapján kereshetnek könyveket.

Keresési Opciók:

1. **Könyv Azonosító Szerint:** Pontos egyezés (pl. "SF-042")
2. **Cím Szerint:** Részleges egyezés, kis/nagybetű nem számít
3. **Szerző Szerint:** Részleges egyezés, kis/nagybetű nem számít

Megjelenítés: A keresési eredményeket ugyanolyan formátumban jelenítse meg, mint a könyvlistázást, elérhetőségi státusszal együtt.

3.5 Összes Büntetés Listázása

Leírás: Az összes aktív büntetés megjelenítése az összes tag között.

Követelmények:

- Csak a kifizetetlen büntetések megjelenítése
- Teljes kintlévő büntetések összegének kiszámítása
- Büntetés összeg szerint rendezés (csökkenő)

3.6 Statisztikák

Leírás: Könyvtári használati statisztikák megjelenítése.

Megjelenítendő Statisztikák:

1. **Legnépszerűbb Kategória**
 - Mérészám: Összes kölcsönzések száma kategóriánként
 - Megjelenítés: Kategória név és kölcsönzések száma
 - Példa: "Most Popular Category: Sci-fi (142 loans)"
2. **Leggyakrabban Késő Tag**
 - Mérészám: Késedelmes visszahozások száma tagonként
 - Megjelenítés: Tagsági azonosító, név és késések száma
 - Példa: "Most Frequently Late: John Doe (ID: 000123) - 8 late returns"

További Statisztikák (Opcionális Megjelenítés):

- Összes könyv a leltárban
 - Összes aktív kölcsönzés
 - Átlagos kölcsönzési időtartam kategóriánként
-

3.7 Bemenet Ellenőrzés

Könyv Cím Érvényesítése:

- Engedélyezett karakterek: Magyar ABC betűi (A-Z, Á, É, Í, Ó, Ö, Ő, Ú, Ü, Ű), szóközök, számjegyek, kötőjel (-), vessző (,), pont (.)
- Hossz: 1-200 karakter
- Érvényes címek példái: "1984", "Harry Potter és a bölcsek köve", "X-Men - Kezdetek"

Szerző Név Érvényesítése:

- Engedélyezett karakterek: Magyar ABC betűi, szóközök, kötőjel (-), aposztróf (')
- Hossz: 2-100 karakter
- Legalább egy betűt kell tartalmaznia
- Érvényes nevek példái: "Isaac Asimov", "Móra Ferenc", "Gárdonyi Géza"

Tag Név Érvényesítése:

- Ugyanazok a szabályok, mint a Szerző Névnél
- Minimum 2 karakter, maximum 100 karakter

Könyv Azonosító Formátum:

- Minta: [KATEGÓRIA_KÓD]-[SZÁM]
- Kategória kódok: SF, DR, HS, CH, TC
- Szám: 001-999 (nullával kitöltve 3 számjegyig)
- Példa: "SF-042", "DR-001"

Tagsági Azonosító Formátum:

- Tartomány: 1-9999999
- A rendszer által szekvenciálisan generálva
- Formátum: Nullával kitöltve 6 számjegyig (pl. "000001", "012345")

4. Adatmodell

4.1 Könyv Kategóriák

Kategória	Max. Kölcsönzési Idő	Azonosító Előtag	Leírás
Sci-fi	14 nap	SF	Tudományos-fantasztikus könyvek
Dráma	28 nap	DR	Dráma és színházi művek
Történelem	21 nap	HS	Történelmi könyvek és életrajzok
Gyermekkönyv	14 nap	CH	Gyermekirodalmi művek
Szakkönyv	7 nap	TC	Szakmai és oktatási könyvek

5. Fájlformátumok és Adatmegőrzés

5.1 Fájlok Tárolási Helye

Az összes adatfájl a projekt data/ könyvtárában kell tárolni.

5.2 Fájlformátumok

5.2.1 loanableBooks.txt

Formátum: bookId;title;author

Szabályok:

- Könyv azonosító számrésze nullával kitöltve 3 számjegyig
- Egy könyv soronként
- Pontosvessző (;) elválasztó
- Nincs lezáró pontosvessző
- UTF-8 kódolás a magyar karakterek támogatásához

5.2.2 members.txt

Formátum: memberId;name

Szabályok:

- Tagsági azonosító nullával kitöltve 6 számjegyre
 - Egy tag soronként
 - Pontosvessző (;) elválasztó
 - Nincs lezáró pontosvessző
 - UTF-8 kódolás
 - A kölcsönzött könyvek szinkronizálását és nyilvántartását a loanedBooks adatszerkezeten keresztül kell végezni
-

5.2.3 loanedBooks.txt

Formátum: bookId;memberId;loanDate

Szabályok:

- Dátum formátum: ÉÉÉÉ-HH-NN (ISO 8601)
 - Tagsági azonosító nullával kitöltve 6 számjegyre
 - Egy kölcsönzés soronként
 - Pontosvessző (;) elválasztó
 - Nincs lezáró pontosvessző
 - Csak aktív kölcsönzések (visszahozott könyvek törölődnek)
 - Az adatok szinkronizálására külön gondot kell fordítani
-

5.2.4 fines.txt

Formátum: memberId;bookId;overdueDate;amount

Szabályok:

- Összeg forintban (egész szám)
- Késedelmes dátum az a nap, amikor a könyv késedelmessé vált (határidő + 1 nap)
- Büntetések megmaradnak törlésig
- Könyv azonosító számrésze nullával kitöltve 3 számjegyre
- Egy büntetés soronként könyvenként
- Pontosvessző (;) elválasztó
- Nincs lezáró pontosvessző

5.3 Fájl Frissítési Stratégia

Frissítési Időzítés:

- A fájlok **azonnal** frissülnek minden művelet után (kölcsonzés, visszahozás, tag létrehozás)
- Atomikus írási műveletek használata (írás ideiglenes fájlba, majd átnevezés) az adatsérülés megelőzéséhez

Frissítési Műveletek:

Művelet	Frissített Fájlok
Könyv kölcsönzése	loanedBooks.txt (bejegyzés hozzáadása), members.txt (kölcsonzésszám frissítése ha új tag)
Könyv visszahozása	loanedBooks.txt (bejegyzés törlése), fines.txt (hozzáadás ha késedelmes)
Tag létrehozása	members.txt (bejegyzés hozzáadása)
Büntetés törlése	fines.txt (bejegyzés törlése)

Hibakezelés:

- Ha a fájlírás sikertelen, a memóriabeli változások visszagörgetése
- Hibarészletek naplózása hibakereséshez
- Felhasználóbarát hibaüzenet megjelenítése

6. Kivételkezelés

6.1 Egyedi Kivétel Osztályok

6.1.1 main.exception.InvalidBookIdException

Mikor dobódik:

- Könyv azonosító formátuma helytelen (nem felel meg a [KATEGÓRIA]-[SZÁM] mintának)
- Könyv azonosító nem létezik a rendszerben

6.1.2 main.exception.InvalidMemberException

Mikor dobódik:

- Tagsági azonosító formátuma helytelen
 - Tagsági azonosító nem létezik a rendszerben
 - Tag elérte a maximum kölcsönzési limitet (3 könyv)
-

6.1.3 InvalidInputException

Mikor dobódik:

- Felhasználói bemenet nem felel meg az érvényesítésnek (név, cím, szerző)
 - Érvénytelen menüválasztás
 - Érvénytelen dátum formátum
-

6.1.4 FileOperationException

Mikor dobódik:

- Fájl nem olvasható vagy írható
- Fájl formátum sérült
- Hiányzó szükséges adatfájlok

6.2 Kivételkezelési Stratégia

Felhasználói Felület Szintjén:

1. Minden kivételt elkapni a TUI határon
2. Felhasználóbarát hibaüzenetek megjelenítése
3. Helyreállítási lehetőségek felajánlása:
 - "Press Enter to return to menu"
 - "Press R to retry"
4. Az alkalmazás soha ne omoljon össze

7. Felhasználói Felület

7.1 TUI Tervezési Alapelvek

Technológia:

- ANSI escape kódok színekhez és formázáshoz
- Standard bemenet/kimenet (System.in, System.out)
- Képernyőtörlés funkció a nézetek között

7.2 Menü Struktúra

Navigáció:

- Számgombok (1-7) menüopciók kiválasztásához
- Enter vagy y/n kérdés a megerősítéshez
- ESC vagy Enter az előző menübe való visszatéréshez (almenükben)
- Nyíl gombok a lista nézetekben történő kiválasztáshoz (opcionális fejlesztés)

8. Implementációs Jegyzetek

8.1 Ajánlott Könyvtárak

- **Dátum/Idő:** java.time.LocalDate (beépített, JDK 21)
- **Fájl I/O:** java.nio.file.Files (beépített)
- **Kollekciók:** java.util.ArrayList, java.util.HashMap (beépített)
- **ANSI Színek:** Egyedi segédosztály implementálása vagy külső könyvtár használata (pl. Jansi)

8.2 Legjobb Gyakorlatok

- Beszédes változó- és metódusnevek használata
- Java elnevezési konvenciók betartása (camelCase változókhoz, PascalCase osztályokhoz)
- A metódusok fókuszáltak és tömörek (Egyetlen Felelősség Elve)
- Konstansok a "mágikus számokhoz" (pl. MAX_LOANS = 3, FINE_PER_DAY = 50)
- Kivételek megfelelő szinten való kezelése

9. Szójegyzék

Kifejezés	Meghatározás
Kölcsönzési Időtartam	Maximum napok száma, ameddig egy könyv kölcsönözhető, mielőtt késedelmessé válna
Büntetés	Büntetési összeg, amit a késedelmes könyvekért számítanak (50 Ft/nap)
Aktív Kölcsönzés	Jelenleg kölcsönzött és még vissza nem hozott könyv
Késedelmes	Olyan könyv, amelyet nem hoztak vissza a határidőre
TUI	Szöveg alapú Felhasználói Felület (terminál/konzol felület)
ANSI Kódok	Escape szekvenciák a terminál szöveg színezéséhez

Dokumentum Verzió

- **Verzió:** 2.3
- **Dátum:** 2026-01-04
- **Státusz:** Tesztelve 2026.01.05
- **MI Használat:** A kezdeti tervek és irányvonalak nyomán a specifikáció írást nagymértékben a Claude AI-jal végeztük.